

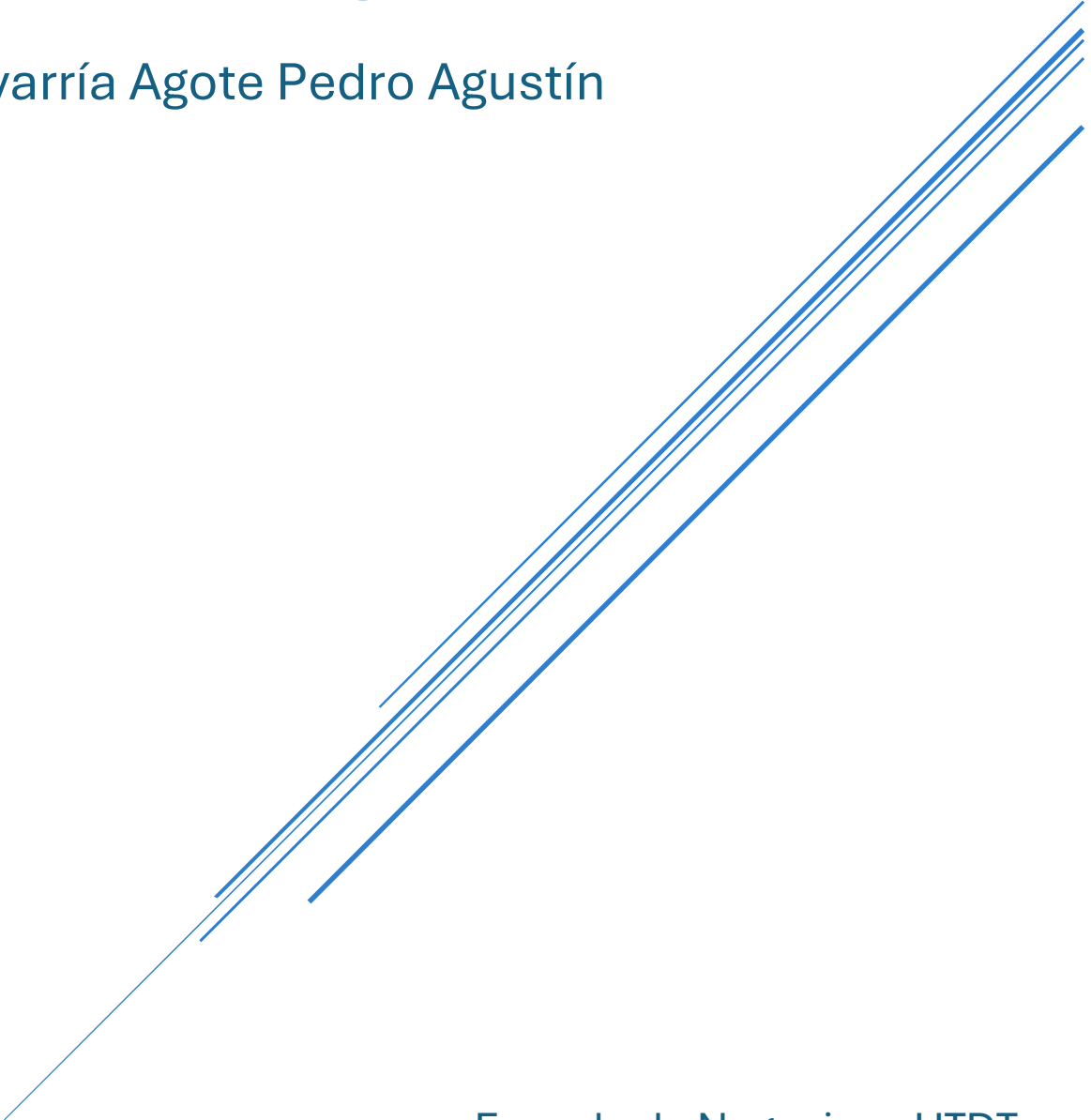
TAREA 1

REINFORCEMENT

LEARNING

Echavarría Agote Pedro Agustín

98/100



Escuela de Negocios - UTDT
Master in Management + Analytics - 2025

Tabla de contenido

1)	1
(a)	1
(b)	1
i.	1
ii.	1
iii.	2
2)	2
(a)	2
(b)	3
(c)	3
(d)	4
3)	4
(a)	4
(b)	5
(c)	5
(d)	5
4)	6
(a)	6
(b)	6
(c)	8
(d)	8
(e)	9

Tarea 1

11/12 1)

- 5 (a) Para determinar si cada una de estas matrices puede ser una matriz de transición tenemos que ver si todas las filas suman 1.

Para la primer y la segunda matriz es posible hacer que las filas sumen 1, por lo que pueden ser matrices de transición. En la 3er matriz la primera fila con los dos valores disponibles ya suma 1.1 por lo que no es posible que sea una matriz de transición.

Con respecto a determinar los valores faltantes en la primera matriz es posible, los valores faltantes son 0.3, 0.4 y 0.1.

Para la segunda matriz dado que falta toda una fila no es posible determinar un único par de valores faltantes, sino que hay infinitas combinaciones de los 3 números que sumen 1.

- 5 (b) Este ejercicio lo vamos a realizar para la matriz P_1 dado que es la única que podemos obtener todos los valores y es una matriz de transición

i. $\text{Prob}(S_1=2 | S_0=0)$

Dado que $S_0=0$, tenemos como distribución inicial $\pi_0=[1,0,0]$ y sabiendo que $\pi_1=\pi_0 P_1=[0.2,0.5,0.3]$ podemos determinar que $\text{Prob}(S_1=2 | S_0=0)=0.3$

Podemos calcular esa probabilidad también para P_2 .

ii. $\text{Prob}(S_{10}=2 | S_0=0)$

Manteniendo el π_0 anterior sabemos que $\pi_{10}=\pi_0(P_1)^{10}$ por lo que procedemos a calcular $(P_1)^{10}$ en Python obteniendo:

$[[0.37415071 \ 0.34693778 \ 0.27891151]$

$[0.37415034 \ 0.34693888 \ 0.27891078]$

$[0.37414741 \ 0.34693998 \ 0.27891261]]$

$\pi_{10} = \pi_0(P_1)^{10} = [0.37415071 \ 0.34693778 \ 0.27891151]$ y por lo tanto **Prob($S_{10}=2 | S_0=0$) = 0.27891151** ✓

iii. Prob($S_5=2, S_4=2, S_3=2, S_2=2, S_1=2 | S_0=0$)

Utilizando la propiedad vista en clase donde Prob($s_{t+1} = s \mid s_0, \dots, s_t$) = Prob($s_{t+1} = s \mid s_t$) podemos plantear el problema anterior como:

Prob($S_1=2 | S_0=0$) * Prob($S_2=2 | S_1=2$) * Prob($S_3=2 | S_2=2$) * Prob($S_4=2 | S_3=2$) * Prob($S_5=2 | S_4=2$)

Lo cual se puede expresar a su vez como:

$P_1(0,2) * (P_1(2,2))^4 = 0.3 * (0.1)^4 = 0.00003$ ✓

28/28 2)

(a) Para modelar el juego planteado como un proceso markoviano tenemos que plantear 3 cosas: S, P y r según lo visto en clase.

Comenzamos por el espacio de estados S:

Se cuenta con 11 estados en este juego representando la cantidad de fichas, 0 cuando el jugador pierde, 1 a 9 cuando se continua jugando y 10 cuando el jugador gana, por lo que se define $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ✓

matriz de transición P:

La matriz contiene las probabilidades de pasar de un estado al siguiente. En los estados 1 a 9 sucede lo siguiente:

- Se puede pasar al estado anterior con una probabilidad de 0.53 por el sesgo de la moneda (perder una ficha) ✓
- Se puede pasar al estado siguiente con una probabilidad de 0.47 (ganar una ficha) ✓

De los estados 0 y 10 no se puede salir, por lo que tienen probabilidad 1 dado que se gana o perdió el juego por lo que $P(0,0) = P(10,10) = 1$ ✓

Siguiendo estas reglas se obtiene la siguiente matriz:

```

[[1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 0. ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.53 0. 0.47 ]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. ]]

```



Por ultimo hay que definir la función de recompensa r:

$$r(i) = \begin{cases} -10 & \text{si } i = 0 \\ 10 & \text{si } i = 10 \\ 0 & \text{si } 1 \leq i \leq 9 \end{cases}$$



Se gana 10 si se llega a 10 fichas, se pierde 10 si se llega a 0 fichas y no hay recompensa en los estados intermedios.

(b) Queremos buscar la ganancia esperada para $V(5)=E[r(S)|S_0=5]$. **Me gustó tu método!**

En nuestro caso $V(i)=0.53 V(i-1)+0.47 V(i+1)$ para todos los estados salvo $V(0)=-10$ y $V(10)=10$.

Con esto se plantea un sistema de ecuaciones con 9 incógnitas que van de $V(1)$ a $V(9)$, se resuelve el mismo y se selecciona el valor de $V(5)$.

Resolviendo en Python obtenemos que la ganancia esperada es **$V(5) = -2.9164$** ✓

(c) Utilizando el código anterior se puede observar que recién a partir de comenzar con **7** ✓

fichas se tiene más posibilidad de ganar que de perder dado que se observa el cambio de signo en el valor

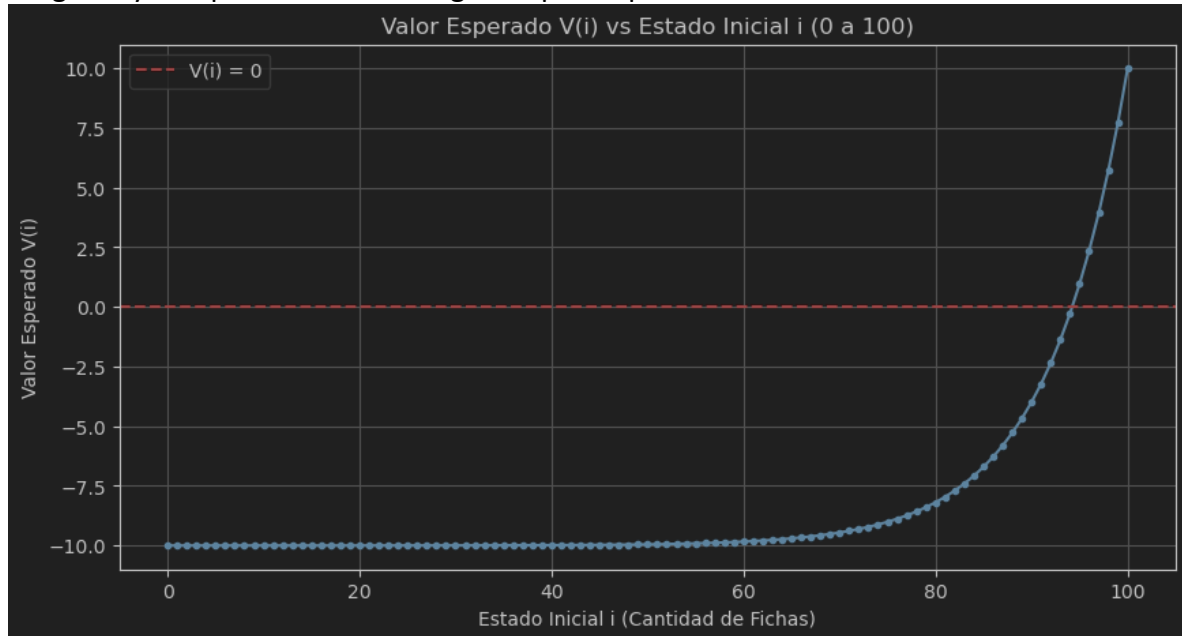
```

V(0) = -10.0000
V(1) = -8.9018
V(2) = -7.6634
V(3) = -6.2670
V(4) = -4.6922

```

$$\begin{aligned}
 V(5) &= -2.9164 \\
 V(6) &= -0.9140 \\
 V(7) &= 1.3442 \\
 V(8) &= 3.8905 \\
 V(9) &= 6.7620 \\
 V(10) &= 10.0000
 \end{aligned}$$

(d) Utilizando el código anterior obtenemos que recién a partir de **95 fichas** de arranque tengo mayores probabilidades de ganar que de perder:



27/28

3)

(a) Al igual que en el punto anterior tenemos que definir S y P para modelar este problema como un proceso markoviano

Estados (S)

Los estados que plantea el problema son dos estar Al día o Atrasado. Este estado no solo depende de cómo estuvo la semana anterior, sino de la anterior a esta. En los casos vistos en clase los problemas planteados solo dependían del estado anterior, no de dos estados anteriores. Dado que conocemos como varía la matriz de transición con cada uno de estos dos estados de forma independiente, los podemos agrupar en uno solo y seguir manteniendo los planteos vistos en el curso.

Vamos a nombrar los estados con dos letras, la primera para hace dos semanas y la segunda para la semana anterior. Los estados podrían ser entonces $S=\{AA, DD, AD, DA\}$ ✓

Matriz(P)

6

Para cada uno de estos estados tengo según el enunciado las siguientes probabilidades

$AA \rightarrow A=0.8, AA \rightarrow D=0.2$

$DD \rightarrow D=0.9, DD \rightarrow A=0.1$

$AD \rightarrow D=0.5, AD \rightarrow A=0.5$

$DA \rightarrow A=0.7, DA \rightarrow D=0.3$

Si ordenamos todos estos parámetros en una matriz obtenemos:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0 & 0.1 \\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix} \quad 0, 0.5$$

Donde las filas y columnas tienen el orden AA, DD, AD, DA

7

(b) Como estado inicial del sistema vamos a considerar DD, es decir que el estudiante esta al día. Esto se asume dado que no se han dado contenidos del curso, es imposible que el alumno este atrasado.

Especialmente si para cursar la materia tiene correlativas y requiere haber aprobado la materia anterior, el alumno debería tener todos los conocimientos necesarios el primer día para poder comenzar la cursada de forma normal y sin atrasos. ✓

7

(c) Dado que el alumno estuvo al día el último mes, tomamos como estado inicial DD dado que es el más probable para un alumno que esta al día. El problema lo podemos resolver como : $\pi_2 = \pi_0(P)^2$ con $\pi_0=[0,1,0,0]$ y dentro de π_2 se tienen que sumar los dos componentes que terminan con A (AA y DA)

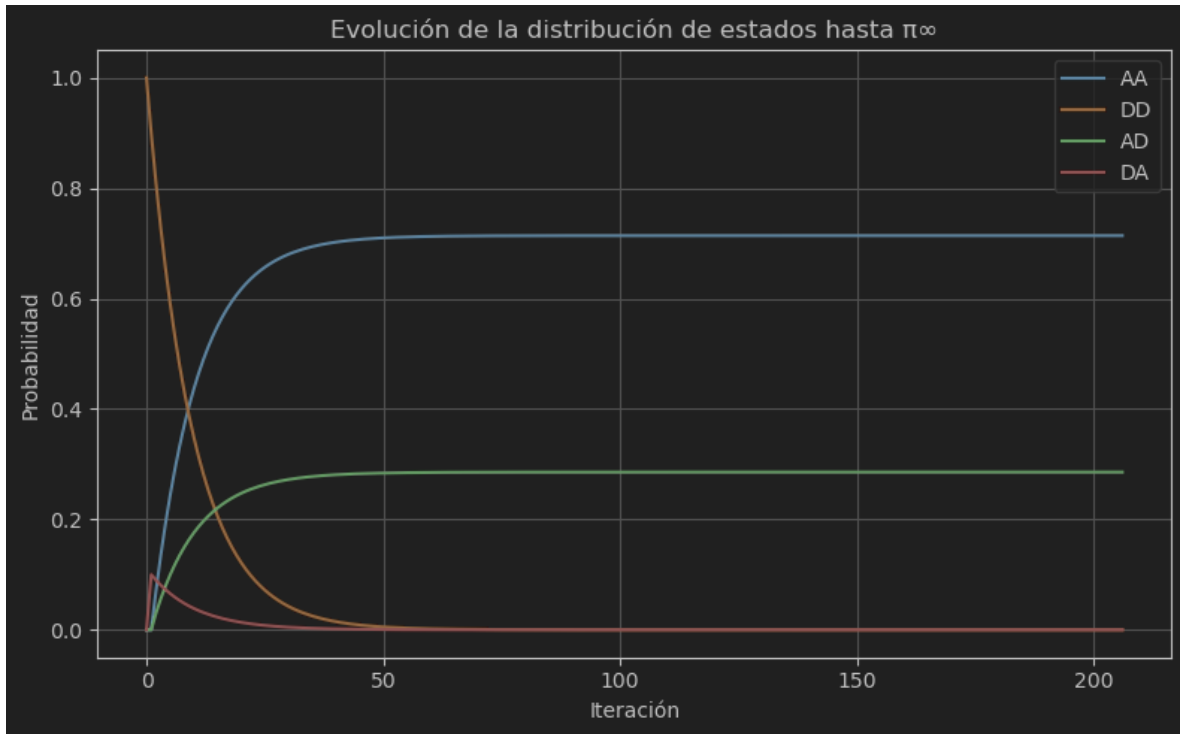
Resolviendo en Python obtenemos que la **probabilidad es del 16%** ✓

7

(d) En este caso estamos buscando la distribución estacionaria de este proceso que la podemos hallar a partir de resolver: $\pi_\infty = \pi_0 P^\infty$

Se propone un algoritmo iterativo para hallar P^∞ y se obtiene que el porcentaje de semanas **al día es 28.57%** y el porcentaje de semanas **atrasado es 71.43%** ✓

Razonamiento correcto a pesar del equívoco en la matriz de transición



32/32

4)

(a) Las unidades de la tabla se encuentran expresadas en millones

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
38.7	21.38	15.02	4.67	5.23

✓

(b) Para los siguientes cambios se encuentra toda la información especificada:

Claro $\rightarrow$ Movistar $0,362 \cdot 460 = 166,52$ Claro $\rightarrow$ Tigo $0,339 \cdot 460 = 155,94$ Claro $\rightarrow$ WOM $0,261 \cdot 460 = 120,06$ Claro $\rightarrow$ Otros $(1 - 0,362 - 0,339 - 0,261) \cdot 460 = 17,48$

✓

Tigo $\rightarrow$ Claro $0,499 \cdot 424,8 = 211,98$ Tigo $\rightarrow$ Movistar $0,26 \cdot 424,8 = 110,45$ Tigo $\rightarrow$ WOM $0,212 \cdot 424,8 = 90,06$ Tigo $\rightarrow$ Otras $(1 - 0,499 - 0,26 - 0,212) \cdot 424,8 = 12,32$

✓

WOM $\rightarrow$ Claro $0,461 \cdot 423,2 = 195,1$

WOM → Movistar $0,279 * 423,2 = 118,1$ ✓
 WOM → Tigo $0,238 * 423,2 = 100,7$
 WOM → Otras $(1 - 0,461 - 0,279 - 0,238) * 423,2 = 9,3$

Para Movistar y otros hay que hacer ciertas estimaciones:

Para movistar no se cuenta con el número de donantes y no se cuenta con el porcentaje para otros y WOM.

Con respecto al número de donantes sabemos que es menor que el de WOM dado que están ordenados por cantidad y es el último listado, vamos a estimar una cantidad similar a la que se recibió, es decir 411,7. ✓

Por otro lado vemos que para las otras empresas el porcentaje de donaciones a otros oscila entre el 2,2 y el 3,8%. Vamos a elegir un valor similar a TIGO que es la empresa más similar a movistar por tamaño, por lo que estimamos un valor de 2,9%. Con estos valores calculamos:

Movistar → Claro $0,449 * 411,7 = 184,85$
 Movistar → Tigo $0,297 * 411,7 = 122,28$ ✓
 Movistar → WOM $(1 - 0,449 - 0,297 - 0,029) * 411,7 = 92,63$
 Movistar → Otras $0,029 * 411,7 = 11,94$

Con estos valores encontramos una inconsistencia en la que claro recibe más líneas de las declaradas por lo que vamos a afectar el valor a 400 y obtenemos:

Movistar → Claro $0,449 * 400 = 179,6$
 Movistar → Tigo $0,297 * 400 = 118,8$
 Movistar → WOM $(1 - 0,449 - 0,297 - 0,029) * 400 = 90$ ✓
 Movistar → Otras $0,029 * 400 = 11,6$

Para otras podemos hacer la diferencia entre las operaciones en calidad de receptor de cada empresa y lo que ya tenemos calculado para todas las otras empresas como emisoras

Otra → Claro $589,8 - 179,6 - 211,98 - 195,1 = 3,12$
 Otra → Movistar $411,7 - 110,45 - 118,1 - 166,52 = 16,63$ ✓
 Otra → Tigo $384,9 - 118,8 - 100,7 - 155,94 = 9,46$

Para WOM no está especificado cuantos recibió pero son menos que TIGO por lo que estimamos 305 como recibidos para que la cantidad de otras este en línea con el resto

Otra → WOM $305 - 90 - 90,06 - 120,06 = 4,88$

Con todos estos datos completamos la tabla donde cada fila indica cuantos usuarios fueron de la empresa de la fila a la de la columna y en la diagonal mayor se reflejan los clientes que fueron retenidos en cada compañía:

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otras
Claro	38240	166.52	155.94	120.06	17.48
Movistar	179.6	20980	118.8	90.0	11.6
Tigo	211.98	110.45	14595.19	90.06	12.32
WOM	120.06	90.0	90.06	4246.8	4.88
Otras	3.12	16.63	9.46	4.88	5177.72



(c) Para hacer la matriz de transición tenemos que normalizar las filas para que los valores de las filas sumen 1

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otras
Claro	9,88E-01	4,30E-03	4,03E-03	3,10E-03	4,52E-04
Movistar	8,40E-03	9,81E-01	5,56E-03	4,21E-03	5,43E-04
Tigo	1,41E-02	7,35E-03	9,72E-01	6,00E-03	8,20E-04
WOM	2,64E-02	1,98E-02	1,98E-02	9,33E-01	1,07E-03
Otras	5,99E-04	3,19E-03	1,82E-03	9,36E-04	9,93E-01



(d) A partir de las matrices de los puntos (a) y (c) vamos a estimar la expectativa de participación de mercado de cada proveedor asumiendo que no entran nuevos usuarios al mercado. Para eso es necesario normalizar la tabla del punto a que va (a) ser nuestro π_0 . Luego dado que la matriz de transición es trimestral, queremos hallar: $\pi_8 = \pi_0 P^8$



π_0 es:

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
0,46	0,25	0,18	0,05	0,06

Ejecutando código en Python para resolver la ecuación $\pi_8 = \pi_0 P^8$ obtenemos:

- ⇒ Claro : Actual = 45.53%, En 2 años = 42.84%
- ⇒ Movistar : Actual = 25.15%, En 2 años = 25.46%
- ⇒ Tigo : Actual = 17.67%, En 2 años = 19.79%
- ⇒ WOM : Actual = 5.49%, En 2 años = 16.13%
- ⇒ Otras : Actual = 6.15%, En 2 años = 7.73%



(e) En este caso estamos buscando la distribución estacionaria de este proceso que la podemos hallar a partir de resolver: $\pi_{\infty} = \pi_0 P^{\infty}$ ✓

Se propone un algoritmo iterativo para hallar P^{∞} y se obtiene la siguiente distribución:

- ⇒ Claro : Participación en equilibrio = 47.30%
- ⇒ Movistar : Participación en equilibrio = 23.87%
- ⇒ Tigo : Participación en equilibrio = 15.58%
- ⇒ WOM : Participación en equilibrio = 5.20%
- ⇒ Otras : Participación en equilibrio = 8.05%
- ⇒

